LAPORAN PRAKTIKUM PENGATURAN WEB DASHBOARD BLYNK CLOUD UNTUK MONITORING INTENSITAS CAHAYA (LDR) BERBASIS ESP32 PADA SIMULATOR WOKWI

Mata Kuliah Internet of Things

Disusun Oleh:

Amira Najihah Fadri Putri	24051204002
Mareta Surya Tananjaya	24051204006
Novasya Aulia Putri Hidayat	24051204028
Sulthania Auliya Afandi	24051204034

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet of Things (IoT) memungkinkan perangkat elektronik saling terhubung dan mengirimkan data melalui jaringan internet sehingga kondisi suatu lingkungan dapat dipantau dari jarak jauh. Salah satu contoh penerapan yang sederhana adalah pemantauan intensitas cahaya menggunakan sensor Light Dependent Resistor (LDR). Sensor ini menghasilkan perubahan nilai tegangan sesuai dengan terang atau gelapnya cahaya di sekitarnya, yang kemudian dibaca oleh mikrokontroler.

Agar data sensor dapat dipantau dengan mudah, diperlukan sebuah platform yang mampu menampilkannya dalam bentuk visual. Blynk Cloud menyediakan web dashboard yang dapat dirancang sesuai kebutuhan menggunakan berbagai widget, seperti Gauge dan Chart, sehingga nilai sensor dapat ditampilkan secara real-time. Data dari mikrokontroler ESP32 dihubungkan ke dashboard tersebut melalui Datastream berupa Virtual Pin.

Laporan ini disusun untuk menjelaskan gambaran tampilan web dashboard Blynk serta langkah-langkah pengaturannya dari awal, mulai dari pembuatan template, datastream, desain dashboard, hingga pengambilan kunci akses, sehingga data dari simulator Wokwi dapat masuk dan ditampilkan pada Blynk Cloud.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tampilan web dashboard Blynk yang sesuai untuk proyek deteksi cahaya (LDR)?
2. Bagaimana langkah-langkah membuat template, datastream, dan mendesain web dashboard pada Blynk Cloud?
3. Bagaimana mengambil kunci akses (Template ID, Template Name, dan Auth Token) agar simulator Wokwi dapat terhubung ke Blynk?

1.3 Tujuan Laporan

1. Menjelaskan gambaran bentuk tampilan web dashboard Blynk berupa widget Gauge dan widget Chart yang terhubung ke Virtual Pin V0.
2. Menyusun langkah-langkah pengaturan Blynk Cloud secara berurutan, meliputi pembuatan template, datastream, dan desain web dashboard.
3. Menjelaskan cara memperoleh Template ID, Template Name, dan Auth Token yang akan digunakan pada kodingan di Wokwi.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Memberikan panduan praktis pengaturan Blynk Cloud bagi pembaca yang baru mengenal platform IoT.
2. Membantu memahami alur pengiriman data sensor dari simulator ke dashboard sebelum tahap implementasi pada perangkat fisik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Teori

- ESP32: Mikrokontroler dengan konektivitas Wi-Fi yang memiliki ADC 12-bit, sehingga pembacaan sensor analog menghasilkan nilai dari 0 sampai 4095.
- Sensor LDR: Sensor yang nilai hambatannya berubah menurut intensitas cahaya, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat terang dan gelap.
- Blynk Cloud: Platform IoT berbasis cloud untuk memantau dan mengendalikan perangkat melalui web dashboard maupun aplikasi seluler.
- Template dan Datastream: Template menyimpan pengaturan dasar proyek (nama, jenis hardware, dan jenis koneksi), sedangkan Datastream berfungsi sebagai jembatan data antara kodingan mikrokontroler dan tampilan web.
- Virtual Pin: Pin virtual pada Blynk yang tidak terikat pada pin fisik mikrokontroler dan dipakai untuk mengirim atau menerima data, dalam proyek ini digunakan V0.
- Wokwi: Simulator daring untuk mikrokontroler seperti ESP32 yang memungkinkan rangkaian dan program diuji tanpa perangkat fisik.

2.2 Komponen

No	Nama Komponen	Fungsi dalam Sistem
1.	ESP32 (Wokwi)	Mikrokontroler pemroses data dan pengirim data ke Blynk melalui Wi-Fi
2.	Sensor LDR	Sensor pendeteksi intensitas cahaya
3.	Blynk Template	Wadah pengaturan proyek (ESP32, koneksi Wi-Fi)
4.	Datastream Virtual Pin V0	Penghubung data pembacaan sensor ke web dashboard
5.	Widget Gauge	Menampilkan nilai pembacaan sensor secara real-time
6.	Widget Chart	Menampilkan grafik riwayat perubahan intensitas cahaya
7.	Template ID, Template Name, dan Auth Token	Kunci akses untuk menghubungkan Wokwi dengan Blynk

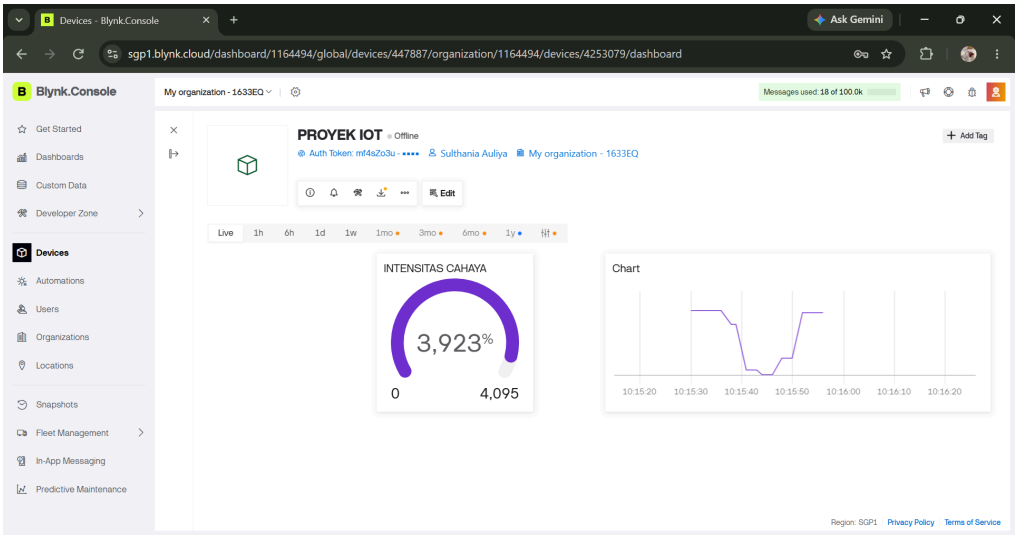
BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Penjelasan Pengaturan Blynk Cloud

3.1.1 Gambaran Bentuk Web Blynk (Dashboard)

Tampilan pada halaman web Blynk Cloud dapat didesain sesuai kebutuhan menggunakan widget yang tersedia. Untuk proyek deteksi cahaya (LDR), bentuk yang paling sesuai adalah sebagai berikut:

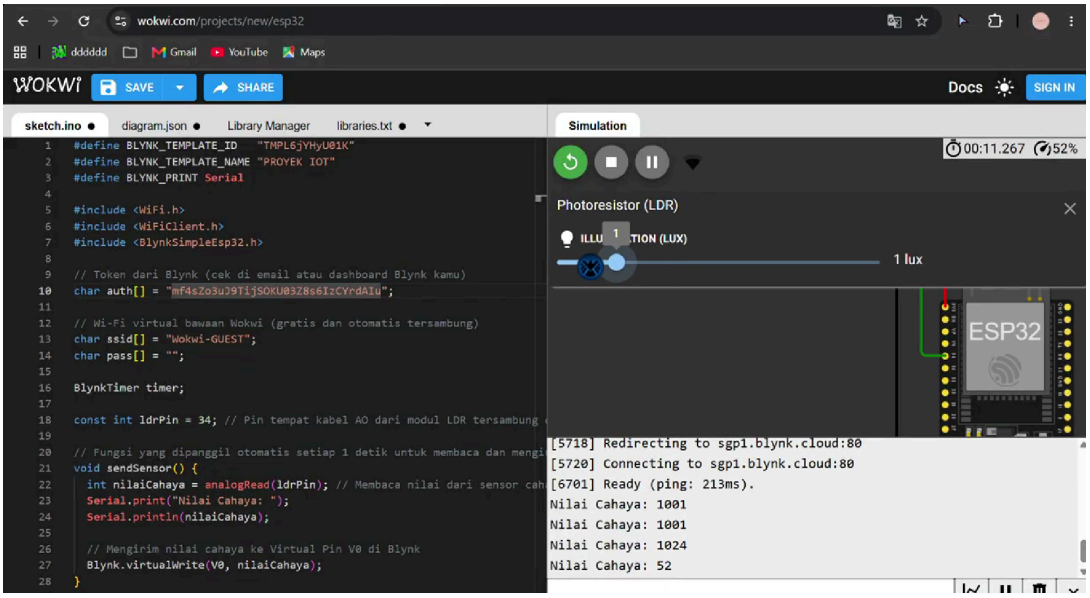


Gambar 1. Rancangan tampilan web dashboard Blynk

- Widget Gauge (indikator jarum/angka): berbentuk seperti speedometer lingkara yang menunjukkan angka pembacaan sensor secara real-time (misalnya dari 0 sampai 4095).
- Widget Chart (grafik garis): grafik yang bergerak naik-turun secara real-time untuk memperlihatkan riwayat perubahan intensitas cahaya dari waktu ke waktu.
- Keduanya dihubungkan ke satu sumber data yang sama, yaitu Virtual Pin V0.

3.1.2 Gambaran Bentukan Web Wokwi

Tampilan pada Wokwi membaca intensitas cahaya dengan sensor LDR lalu mengirimkan data ke Blynk Cloud agar bisa dipantau secara real-time melalui dashboard IoT.



Gambar 2. Rancangan tampilan web Wokwi

- Menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi virtual bawaan Wokwi.

- Menggunakan Blynk Cloud untuk menampilkan data sensor.
- Sensor yang dipakai adalah LDR (Light Dependent Resistor) untuk membaca intensitas cahaya.

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID   "TMPL6jYHyU01K"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "PROYEK IOT"
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

// Token dari Blynk (cek di email atau dashboard Blynk kamu)
char auth[] = "mf4sZo3uJ9TijSOKU03Z8s6IzCYrdAIu";

// Wi-Fi virtual bawaan Wokwi (gratis dan otomatis tersambung)
char ssid[] = "Wokwi-GUEST";
char pass[] = "";

BlynkTimer timer;

const int ldrPin = 34; // Pin tempat kabel AO dari modul LDR tersambung di
ESP32

// Fungsi yang dipanggil otomatis setiap 1 detik untuk membaca dan
mengirim data
void sendSensor() {
  int nilaiCahaya = analogRead(ldrPin); // Membaca nilai dari sensor
cahaya
  Serial.print("Nilai Cahaya: ");
  Serial.println(nilaiCahaya);

  // Mengirim nilai cahaya ke Virtual Pin V0 di Blynk
  Blynk.virtualWrite(V0, nilaiCahaya);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Memulai koneksi ke Blynk Cloud lewat Wi-Fi Wokwi
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);

  // Mengatur interval pengiriman data (1000 milidetik = 1 detik sekali)
  timer.setInterval(1000L, sendSensor);
}

void loop() {
  Blynk.run();
  timer.run();
}
```

3.1.3 Step-by-Step Pengaturan di Blynk Cloud

Langkah 1 : Membuat Template Proyek

1. Buka situs blynk.cloud dan login ke akun.
2. Masuk ke menu Developer Zone di sebelah kiri, lalu pilih Templates.
3. Klik tombol + New Template di pojok kanan atas, kemudian isi Name: Proyek IoT LDR, Hardware: ESP32, dan Connection Type: Wi-Fi.
4. Klik Done / Create.

Langkah 2: Membuat Datastream (Penghubung Data).

Datastream berfungsi sebagai jembatan angka antara kodingan mikrokontroler dan tampilan web.

1. Masuk ke dalam template yang baru dibuat, lalu pilih tab Datastreams.
2. Klik + New Datastream dan pilih Virtual Pin, kemudian isi Name: Cahaya, Pin: V0,Data Type: Integer, serta Min: 0 dan Max: 4095 (karena ESP32 menggunakan ADC 12-bit).
3. Klik Create.

Langkah 3: Mendesain Web Dashboard

1. Pindah ke tab Web Dashboard di menu bagian atas template.
2. Pada daftar Widgets di sebelah kiri, tarik (drag and drop) widget Gauge dan widget Chart ke lembar kerja tengah.
3. Pada widget Gauge, klik ikon Gear (Settings) di pojok widget, pilih Datastream Cahaya (V0), beri judul (misalnya "Intensitas Cahaya"), lalu klik Save.
4. Lakukan hal yang sama pada widget Chart dengan mengatur Datastream ke V0.
5. Klik tombol Save berwarna hijau di pojok kanan atas halaman Blynk untuk menyimpan seluruh desain web dashboard.

Langkah 4: Mengambil Kunci Akses (Template ID dan Auth Token)

1. Buka tab Search / Devices di menu utama Blynk (atau lihat bagian info perangkat di template).
2. Buat perangkat (Device) baru berdasarkan template yang telah dibuat.
3. Salin tiga informasi yang tampil, yaitu Blynk Template ID, Blynk Template Name, dan Blynk Auth Token, karena akan ditempel ke dalam kodingan di Wokwi.

Dengan mengikuti langkah di atas, kerangka web Blynk telah siap menerima data. Begitu simulasi di Wokwi dijalankan dengan kodingan yang berisi token tersebut, angka dan grafik pada web Blynk akan bergerak secara otomatis.

3.2 Konfigurasi dan Kredensial Program

Pengaturan yang dibuat pada Blynk Cloud dirangkum pada tabel berikut.

Parameter	Nilai
Template Name	Proyek IoT LDR
Hardware	ESP32

Connection Type	Wi-Fi
Datastream (Virtual Pin)	Cahaya (V0)
Data Type	Integer
Rentang nilai	Min 0, Max 4095 (ADC 12-bit)
Widget Web Dashboard	Gauge dan Chart (Datastream V0)

Ketiga kunci akses dari Langkah 4 dimasukkan pada bagian awal kodingan di Wokwi, seperti contoh berikut (nilai disesuaikan dengan Device masing-masing kelompok).

```
// Konfigurasi kredensial Blynk (isi sesuai data pada Device
masing-masing)
#define BLYNK_TEMPLATE_ID   "TMPLxxxxxxxx"       // Blynk Template ID
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Proyek IoT LDR"     // Blynk Template Name
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxx"  // Blynk Auth Token

// Data dikirim ke Virtual Pin V0 (Datastream "Cahaya")
// Blynk.virtualWrite(V0, nilaiLDR);   // nilaiLDR bernilai 0 - 4095
```

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Web dashboard Blynk untuk proyek deteksi cahaya (LDR) paling sesuai menggunakan widget Gauge dan widget Chart yang dihubungkan ke satu sumber data, yaitu Virtual Pin V0.
2. Pengaturan Blynk Cloud dilakukan dalam empat langkah, yaitu membuat template, membuat datastream, mendesain web dashboard, dan mengambil kunci akses.
3. Template ID, Template Name, dan Auth Token yang diperoleh dari Device digunakan pada kodingan di Wokwi sehingga data sensor dapat tampil secara otomatis pada dashboard.

4.2 Saran

1. Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan widget lain, seperti notifikasi atau kontrol lampu otomatis berdasarkan ambang batas intensitas cahaya.
2. Sistem dapat diimplementasikan pada perangkat ESP32 dan sensor LDR fisik untuk menguji keandalan pengiriman data pada kondisi nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Blynk Inc. Blynk Documentation. *https://docs.blynk.io*

Wokwi. Wokwi Documentation. *https://docs.wokwi.com*

Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual.

LAMPIRAN

Link Video Penjelasan :
https://drive.google.com/file/d/1d0Ba5Oi-AQRBzfwsyyiOyVTA_zA5AHcB/view?usp=sharing